

Práctica 01 – Planificación y Administración de Redes

Competencias profesionales y resultados de aprendizaje:

- Administrar computadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.
- Administrar las funciones básicas de un enrutador (router) estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.
- Configurar redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

Desarrollo de la actividad

Ejercicio 1 (1 punto)

Segmentación de redes.

Una red clase C tiene máscara de subred 255.255.255.224.

- ¿Cuántas subredes se pueden crear?

Se pueden crear 8 subredes en total. Esto sucede porque: 255.255.255.224 en binario es 11111111.11111111.11111111.11100000, donde los tres primeros bits de la parte de host representan el número de bits prestados, que son 3 bits. Por tanto, $2^3 = 8$ subredes.

- ¿Cuántos hosts por subred se pueden direccionar?

Se pueden direccionar 30 hosts. Esto sucede porque: 255.255.255.224 en binario es 11111111.11111111.11111111.11100000, con lo cual quedan 5 bits para la parte de host; $2^5 - 2 = 30$ hosts.

Ejercicio 2 (2 punto)

Si tienes una con la dirección IP 192.168.100.0/24 y necesitas crear subredes que soporten al menos 30 hosts cada una:

1. ¿Cuántas subredes puedes crear?

Se pueden crear 8 subredes. Esto es debido a que para 30 hosts se necesitan 5 bits, por tanto, se cogen 3 bits prestados de la parte de hosts; $2^3 = 8$ subredes.

2. ¿Cuál sería la nueva máscara de subred?

La nueva máscara de subred sería /27. Esto es porque la máscara por defecto era /24, pero al coger prestados 3 bits para los 30 hosts, pasa de /24 + 3 = /27.

3. ¿Cuáles son los rangos de direcciones IP para las primeras dos subredes?

1ª subred → 192.168.100.0/27 = 192.168.100.0 - 192.168.100.31

2ª subred → 192.168.100.32/27 = 192.168.100.32 - 192.168.100.63

4. ¿Cuáles serían la direcciones de red y broadcast de las dos primeras subredes?

1ª subred → 192.168.100.0/27

Dirección de red → 192.168.100.0

Dirección de broadcast → 192.168.100.31

2ª subred → 192.168.100.32/27

Dirección de red → 192.168.100.32

Dirección de broadcast → 192.168.100.63

Ejercicio 3 (1 punto)

Subnetting

Esta tarea consiste en hacer subnetting de una red a partir de una dirección de red dada y una configuración concreta. Antes de hacer la división en subredes se debe comprobar que se puede aplicar la configuración solicitada a la red.

En caso de poder hacer la segmentación en redes deberás indicar los siguientes datos:

- Máscara
- Dirección de subred
- Dirección de broadcast
- Dirección de primer host
- Dirección del cuarto host
- Dirección del último host

La información para realizar la segmentación es la siguiente:

Dirección de red: 220.37.93.0/24

Configuración:

Nº de subredes:5

Nº de host: 32 por cada subred

Justifica tus respuestas.

No es posible cumplir la condición si se exigen 5 subredes y 32 hosts útiles por cada subred.

Para obtener al menos 5 subredes desde una red /24 es necesario prestar 3 bits de subred, obteniendo una máscara de /27.

Con /27 se generan 8 subredes y cada una dispone de 32 direcciones totales, pero sólo 30 hosts útiles, porque los bits que sobran de la parte de host son 5 en total, y $2^5 - 2 = 30$ hosts útiles.

Ejercicio 4 (2 punto)

Usando máscaras de subred de tamaño variable, se debe dividir la red 192.168.40.0/24 en dos subredes de hasta 50 equipos y 4 subredes de hasta 10 equipos. Para cada subred, indica la dirección de subred, la de broadcast y la máscara de subred.

Justifica tus respuestas.

	Dirección de subred	Broadcast	Máscara de subred
1ª subred (50 equipos)	192.168.40.0	192.168.40.63	255.255.255.192 /26
2ª subred (50 equipos)	192.168.40.64	192.168.40.127	255.255.255.192 /26

La nueva máscara es /26, porque para 50 equipos son necesarios 6 bits de host, por tanto:

$11111111.11111111.11111111.11000000 \rightarrow 2^6 - 2 = 62 > 50$ equipos. Se cogen prestados 2 bits para subred.

La dirección de subred de la 1ª subred es 192.168.40.0 porque realizando la operación AND entre la dirección IP dada y la nueva máscara de subred en binario, da como resultado esa dirección de red.

La dirección de broadcast es el resultado de añadir 1 a la parte de host en la máscara de subred nueva y añadirlos a la dirección de red.

La máscara de subred es /26, porque a la originaria máscara /24 se le suman 2 bits de subred.

	Dirección de subred	Broadcast	Máscara de subred
1ª subred (10 equipos)	192.168.40.128	192.168.40.143	255.255.255.240 /28
2ª subred (10 equipos)	192.168.40.144	192.168.40.159	255.255.255.240 /28
3ª subred (10 equipos)	192.168.40.160	192.168.40.175	255.255.255.240 /28
4ª subred (10 equipos)	192.168.40.176	192.168.40.191	255.255.255.240 /28

Para 10 equipos son necesarios 4 bits de host, porque: $2^4 - 2 = 14 > 10$.

Por tanto, la nueva máscara es /28 $\rightarrow$ 255.255.255.240.

Ejercicio 5 (2 puntos)

Topología de Red:

- Router 1 (R1)
 - G0/0: 10.0.1.1/24
 - G0/1: 10.0.2.1/24
- Router 2 (R2)
 - G0/0: 10.0.2.2/24
 - G0/1: 10.0.3.1/24
- Router 3 (R3)
 - G0/0: 10.0.3.2/24
 - G0/1: 10.0.4.1/24
- Router 4 (R4)
 - G0/0: 10.0.4.2/24
 - G0/1: 10.0.5.1/24

Tareas:

1. Configura las interfaces de los routers con las direcciones IP indicadas.
2. Añade las rutas estáticas necesarias en cada router para asegurar la conectividad entre todas las redes.

Configuración de interfaces

Router 1 (R1)

```
R1(config)# interface G0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config)# interface G0/1
```

```
R1(config-if)# ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

Router 2 (R2)

```
R2(config)# interface G0/0
```

```
R2(config-if)# ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
```

```
R2(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config)# interface G0/1
```

```
R2(config-if)# ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
```

```
R2(config-if)# no shutdown
```

Router 3 (R3)

R3(config)# interface G0/0

R3(config-if)# ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface G0/1

R3(config-if)# ip address 10.0.4.1 255.255.255.0

R3(config-if)# no shutdown

Router 4 (R4)

R4(config)# interface G0/0

R4(config-if)# ip address 10.0.4.2 255.255.255.0

R4(config-if)# no shutdown

R4(config)# interface G0/1

R4(config-if)# ip address 10.0.5.1 255.255.255.0

R4(config-if)# no shutdown

Configuración de rutas estáticas

Router 1 (R1)

R1(config)# ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.2.2

R1(config)# ip route 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.2.2

R1(config)# ip route 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.2.2

Router 2 (R2)

R2(config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.2.1

R2(config)# ip route 10.0.4.0 255.255.255.0 10.0.3.2

R2(config)# ip route 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.3.2

Router 3 (R3)

R3(config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.3.1

R3(config)# ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.3.1

R3(config)# ip route 10.0.5.0 255.255.255.0 10.0.4.2

Router 4 (R4)

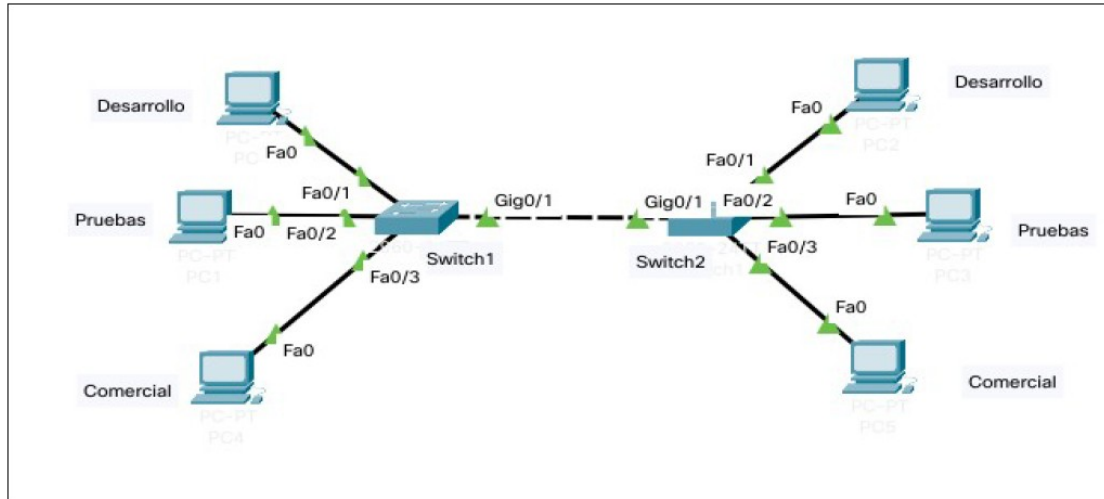
R4(config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.4.1

R4(config)# ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.4.1

```
R4(config)# ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.4.1
```

Ejercicio 6 (2 puntos):

En tu empresa hay tres departamentos: desarrollo, pruebas y comercial. Se desea dividir la siguiente red mediante una VLAN para cada una de ellas. Escribe todas las instrucciones necesarias para realizarlo en el Switch1 y el Switch2.



1) En primer lugar, configuramos las VLANs para cada Switch y equipo.

Switch 1 (S1)

```
S1> enable
```

```
S1# configure terminal
```

```
S1(config)# vlan 30
```

```
S1(config-vlan)# name desarrollo
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 20
```

```
S1(config-vlan)# name pruebas
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 10
```

```
S1(config-vlan)# name comercial
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# end
```

Switch 2 (S2)

```
S2> enable
```

```
S2# configure terminal
```

```
S2(config)# vlan 30
```

```
S2(config-vlan)# name desarrollo
```

```
S2(config-vlan)# exit
```

```
S2(config)# vlan 20
```

```
S2(config-vlan)# name pruebas
```

```
S2(config-vlan)# exit
```

```
S2(config)# vlan 10
```

```
S2(config-vlan)# name comercial
```

```
S2(config-vlan)# exit
```

```
S2(config)# end
```

2) Después, procedemos con la asignación de puertos a las redes VLAN.

Switch 1 (S1)

```
S1> enable
```

```
S1# configure terminal
```

```
S1(config)# interface Fa0/1
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# interface Fa0/2
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# interface Fa0/3
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)# end
```

Switch 2 (S2)

```
S2> enable
```

```
S2# configure terminal
```

```
S2(config)# interface Fa0/1
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
S2(config-if)# exit
```

```
S2(config)# interface Fa0/2
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
S2(config-if)# exit
```

```
S2(config)# interface Fa0/3
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
S2(config-if)# exit
```

```
S2(config)# end
```

3) Y por último, configuramos el enlace entre switches como trunk, así se pueden pasar las tres VLAN entre ambos.

```
S1> enable
```

```
S1# configure terminal
```

```
S1(config)# interface G0/1
```

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S1(config-if)# end
```

```
S2> enable
```

```
S2# configure terminal
```

```
S2(config)# interface G0/1
```

```
S2(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S2(config-if)# end
```

4) Por último, usamos el comando `show vlan summary` para que nos muestre el número de todas las VLAN configuradas.